Приложение — кейс 4 «Ситуационный центр», команда 7

Ветка сдачи: `team_7_case_4`. Прототип: C++17, `prototype/sitcenter.cpp`, запуск — `python3 04_прототип.py` или по README.

Описание продукта

Что это. «Ситуационный центр» — программа для диспетчерской птицефабрики. Она следит за показаниями на пяти участках (три птичника, инкубатор, кормоцех), сама оценивает, насколько опасно каждое показание, и ведёт инциденты от появления до закрытия.

Какую проблему решает. Если в птичнике стало жарко или встала вентиляция, птица может погибнуть за считаные минуты. Сейчас диспетчер узнаёт об этом поздно, получает десятки одинаковых сообщений, а потом трудно понять, кто отвечал за аварию и успел ли.

Для кого.

Роль	Что делает в системе
Диспетчер	видит все участки и оповещения, назначает инцидент инженеру
Инженер	берёт в работу инциденты только своих участков
Руководитель	получает эскалации (CRITICAL, STALE, просрочка), закрывает инциденты
Администратор	ведёт учётные записи и закрепляет участки за сотрудниками

Что умеет.

- Проверяет каждую строку данных. Неизвестный участок или нечисловое значение отклоняются с кодом ошибки (`422 VALIDATION_ERROR`, `UNKNOWN_LOCATION`).
- Считает уровень опасности сам, не доверяя статусу из файла. Значение в норме, включая границу, считается NORMAL. Выход за норму до 10% даёт WARNING, больше 10% — CRITICAL. Пустое значение — это STALE: датчик молчит, и это не считается нормой.
- Не создаёт повторное оповещение, если тот же датчик снова сработал в течение 5 минут.
- При двух CRITICAL от одного датчика за 15 минут сам заводит инцидент. Инцидент назначается инженеру этого участка со сроком 1 час.
- Ведёт инцидент по статусам NEW → ASSIGNED → IN_PROGRESS → CLOSED и проверяет права: инженер работает только в своей зоне, закрывает только руководитель, закрытый инцидент не открывается заново.
- Записывает каждое действие в журнал аудита: кто, что и когда сделал.
- Показывает всё на веб-панели диспетчера. На панели пять вкладок: обзор участков, оповещения, инциденты, сотрудники и журнал. Панель обновляется раз в 5 секунд.

Как устроен. Одна программа на C++17 без сторонних библиотек (`prototype/sitcenter.cpp`). На входе файлы кейса `sites.csv`, `indicators.csv`, `incidents.csv` и список сотрудников. На выходе `alerts_out.csv`, `incidents_out.csv` и `audit_log.csv`. Панель (`frontend/index.html`) только показывает эти файлы и ничего не считает сама.

Как запустить.

```
python3 04_прототип.py                # сборка и запуск на данных кейса, результат в out/
```

```
bash prototype/run_tests.sh            # тесты T4-1…T4-5
```

Результат на данных кейса. Из 100 показаний программа выдала 8 CRITICAL, 14 WARNING и 2 STALE. Нашлось 6 строк с неверным статусом в исходном файле. Все 5 тестов из условия проходят.

Ограничения прототипа. Работа идёт на CSV-файлах кейса, без настоящих датчиков и базы данных. Подпись показаний (HMAC) и вход по паролю описаны в `11_ИБ.md` как следующий этап. STALE сейчас ставится по пустому значению, а с реальными датчиками будет ставиться по таймеру: нет данных больше 5 минут. Порог 10% взят из кейса и задан в одном месте кода.

A. Диаграммы

Исходники всех схем — `diagrams/schemes.drawio` (открывается в draw.io), картинки — в папке `diagrams/`.

A.1. Схема системы

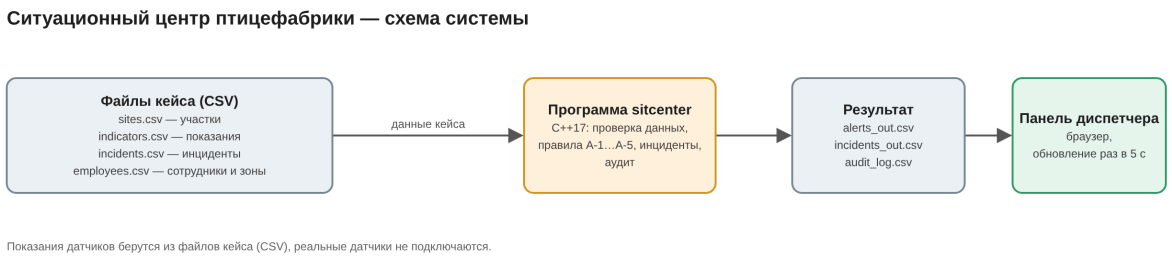
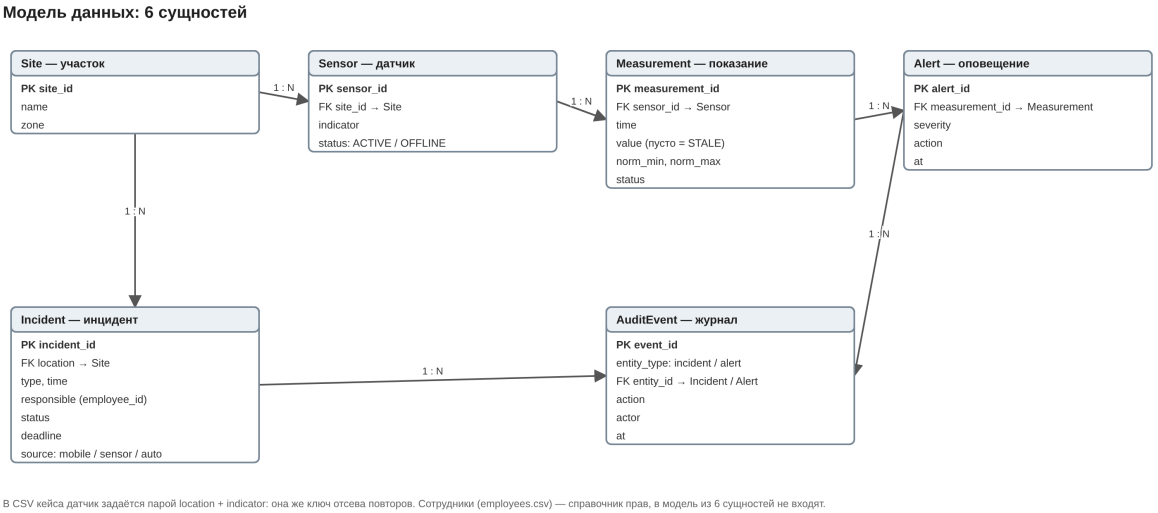


Схема системы

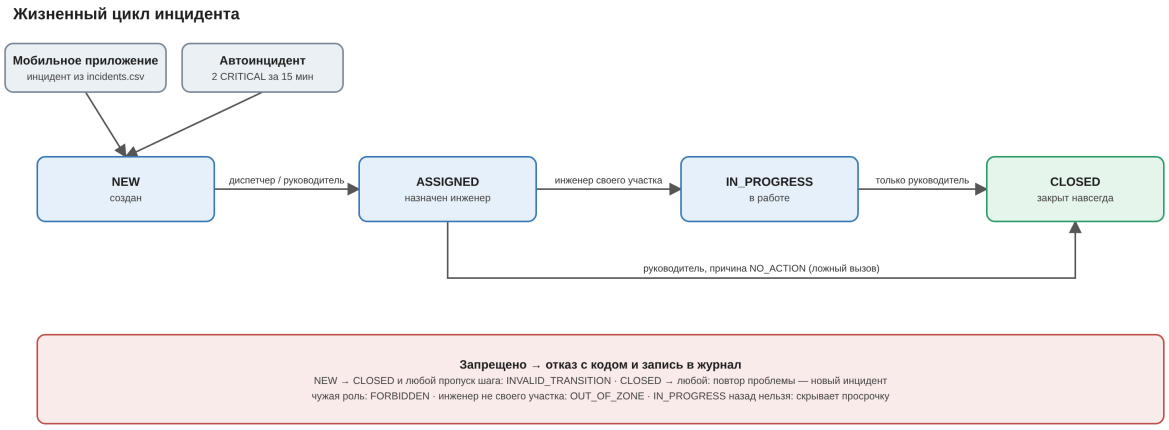
A.2. ER-модель (6 сущностей)



Модель данных

Site, Sensor, Measurement, Alert, Incident, AuditEvent; атрибуты и связи — `08_ER.md`. Там же словарь данных (Data Dictionary): поля всех входных и выходных файлов, типы, допустимые значения и проверки.

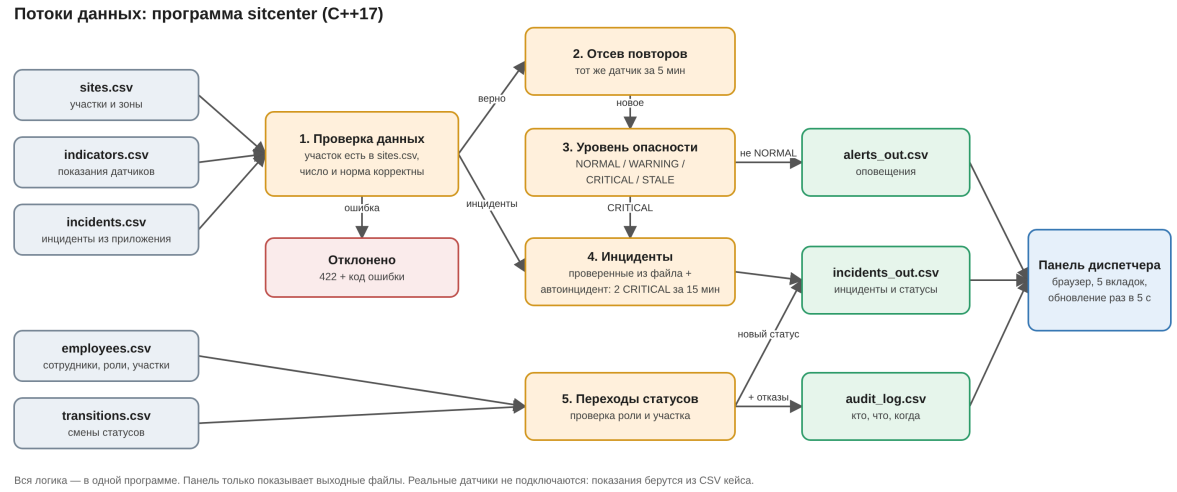
A.3. Жизненный цикл инцидента



Жизненный цикл

Разрешено: NEW → ASSIGNED (диспетчер или руководитель) → IN_PROGRESS (инженер своего участка) → CLOSED (только руководитель); ASSIGNED → CLOSED — только руководитель с причиной NO_ACTION. Запрещено: NEW → CLOSED, CLOSED → любой, откат IN_PROGRESS назад.

A.4. Схема потоков данных



Потоки данных

B. Таблицы

B.1. Правила оповещений (A-1…A-5)

ID	Условие	Действие	severity
A-1	value < norm_min или value > norm_max	создать алерт	WARNING
A-2	отклонение > 10% от нормы	эскалировать	CRITICAL
A-3	2 CRITICAL подряд по одному датчику (location + indicator) в окне 15 мин	создать автоинцидент `source=auto`, назначить инженера участка, дедлайн по SLA CRITICAL (+1 ч)	CRITICAL
A-4	нет данных от датчика > 5 мин (`value = ""`, обрыв	создать алерт и эскалировать руководителю	STALE

ID	Условие	Действие	severity
	опроса)	(`action=ESCALATED`)	
A-5	повтор события: тот же `location + indicator` в окне 5 мин	дедуплицировать: второй алерт не создаётся, событие помечается `DUPLICATE`	— (не меняется)

B.2. Формула severity

```
deviation_pct = (value - norm_max) / norm_max × 100 # при превышении
или (norm_min - value) / norm_min × 100 # при недоборе
Если 0 < deviation_pct ≤ 5: severity = WARNING
Если 5 < deviation_pct ≤ 10: severity = WARNING
Если deviation_pct > 10: severity = CRITICAL
Если value = "" или нет данных: severity = STALE
Если norm_min ≤ value ≤ norm_max: severity = NORMAL (граница нормы входит в норму)
```

Пример: temperature 28.3 при norm_max 26.0 → (28.3 − 26) / 26 × 100 = 8.8% → WARNING (тест T4-2).

B.3. SLA

severity	Время реакции	Время закрытия	Что при просрочке
CRITICAL	15 мин	1 ч	эскалация руководителю смены, звонок/SMS дежурному инженеру
WARNING	1 ч	4 ч	повторное оповещение диспетчеру, при просрочке закрытия — руководителю
STALE	30 мин	1 ч	эскалация руководителю и инженеру КИПиА: проверка связи, питания и линии датчика

B.4. Роли (RBAC)

Действие	Диспетчер	Руководитель	Инженер	Администратор
Создать инцидент	да	да	да	нет
Назначить ответственного	да	да	нет	нет
Сменить статус на IN_PROGRESS	нет	нет	да (свой участок)	нет
Закрыть инцидент	нет	да (в т.ч. NO_ACTION)	нет	нет
Переоткрыть CLOSED	нет	да, только через новый инцидент	нет	нет
Изменить справочник участков	нет	нет	нет	да
Просмотреть аудит	да	да	нет	да

B.5. Тесты (T4-1…T4-5)

Тест	Что проверяет	Ожидание	Факт	Пройден
T4-1	Инцидент создан и назначен	NEW → ASSIGNED диспетчером; NEW → CLOSED отклонён	ASSIGNED, отказ INVALID_TRANSITION, 2 события аудита	да

Тест	Что проверяет	Ожидание	Факт	Пройден
T4-2	Превышение порога	28.3 при norm_max 26 → 8.8% → WARNING	WARNING, ALERT_CREATED	да
T4-3	Неверные данные	инцидент с пустым или неизвестным участком → 422 UNKNOWN_LOCATION	оба отклонены с кодом, инцидент не создан	да
T4-4	Повтор события	два события за 3 мин → одна запись	1 строка в alerts_out.csv, дубль отсеян	да
T4-5	Датчик молчит	пустое value → STALE + эскалация, не CRITICAL	STALE, ESCALATED	да

Эмуляторы внешних систем: датчики заменяет `indicators.csv`, мобильное приложение — `incidents.csv`, действия сотрудников — `transitions.csv` в папке каждого теста.

B.6. Результат на данных кейса

100 показаний: CRITICAL 8, WARNING 14, STALE 2; 6 строк с неверным статусом в файле (26.0 при norm_max 26 помечено WARNING); 100 инцидентов принято; 124 события аудита.

B.7. Словарь данных (Data Dictionary)

Файл	Поле	Тип	Допустимые значения / единицы	Проверка
sites.csv	site_id	string	site_01…site_05	справочник, по нему сверяется location
sites.csv	zone	string	zone_A, zone_B, zone_C	—
indicators.csv	time	datetime ISO 8601 UTC	2025-11-01T10:00:00Z	неверный формат → VALIDATION_ERROR
indicators.csv	location	string	site_id из sites.csv	нет в справочнике → UNKNOWN_LOCATION
indicators.csv	indicator	enum	temperature (°C), humidity (%), ventilation (единица в данных не указана)	другое → VALIDATION_ERROR
indicators.csv	value	number или пусто	пусто = STALE	не число → VALIDATION_ERROR
indicators.csv	norm_min, norm_max	number	norm_min ≤ norm_max	иначе VALIDATION_ERROR
indicators.csv	status	enum	NORMAL / WARNING / CRITICAL / STALE	не используется: severity считается по формуле
incidents.csv	incident_id	string	уникальный	повтор → DUPLICATE_EVENT
incidents.csv	status	enum	NEW / ASSIGNED / IN_PROGRESS / CLOSED	другое → VALIDATION_ERROR
incidents.csv	responsible	string	employee_id (e_101…)	при назначении — инженер этого участка,

Файл	Поле	Тип	Допустимые значения / единицы	Проверка
				иначе OUT_OF_ZONE
incidents.csv	deadline	datetime ISO 8601 UTC	срок по SLA	неверный формат → VALIDATION_ERROR
employees.csv	employee_id, role, sites, active	string, enum, список, yes/no	роли dispatcher / manager / engineer / admin; участки через `;`	меняет только admin
alerts_out.csv	severity, action	enum	WARNING → ALERT_CREATED; CRITICAL, STALE → ESCALATED	выход программы
audit_log.csv	actor, at	string, datetime	employee_id, `system` или `mobile`; время события	только дописывается

B.8. Информационная безопасность и персональные данные

- Роли берутся из учётной записи сотрудника, инженер работает только со своими участками (`OUT_OF_ZONE`), закрывает инцидент только руководитель. Журнал аудита с `actor` и `at` только дописывается.
- Персональные данные в системе — только ФИО сотрудников в справочнике `employees.csv`, им управляет только администратор. Показания и инциденты ПДн не содержат.
- Маскирование ПДн: в выходных файлах, журнале аудита и сообщениях об ошибках сотрудник указан только кодом (`e_101`, `d_001`), ФИО туда не попадает. В целевой системе ФИО в логах и выгрузках маскируются (`Гаранин И.` → `Г****** И.`).
- Подпись показаний (HMAC) и вход по паролю описаны как следующий этап. Полная модель угроз и меры — `11_ИБ.md`.

C. Журнал промптов

Инструмент: ИИ-ассистент. Формулировки запросов приведены в сжатом виде.

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-03	Декомпозиция задачи и план работ	«Проанализировать условие кейса 4 и критерии приёмки. Составить план работ по дням на период 03.11–10.11 с покрытием всех пунктов задачи»	План работ по дням, матрица «пункт задачи → артефакт», структура приложения	Сверено с критериями приёмки кейса	Да, принят как основа плана
2026-11-03	Схемы системы	«Разработать в draw.io три схемы: потоки данных (датчик → сервис → БД → правила → оповещения → диспетчер), ER-модель, жизненный цикл инцидента»	Файл schemes.drawio, 3 листа	Открыт в draw.io; ER-модель не соответствует шаблону 08_ER (12 сущностей вместо 6)	Частично: потоки и жизненный цикл — да, ER переделывается
2026-11-03	Анализ исходных данных	«Провести анализ качества данных sites.csv, incidents.csv,	6 выводов: непоследовательная граница нормы (26.0 →	Подсчёт распределений скриптом по исходным файлам	Да, выводы вошли в правила и риски

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
		indicators.csv: структура, распределения статусов, аномалии и несоответствия»	WARNING), порог 10% для CRITICAL, STALE = пустое значение, нет единицы вентиляции, жёсткая привязка инцидентов, несортированные строки		
2026-11-03	Черновик прототипа	«Реализовать консольный прототип на C++17: чтение CSV, валидация, правила оповещений, эскалация, 5 тест-сценариев»	Черновик программы и 5 тестов	Сборка g++, прогон тестов: 5 из 5 пройдено	Нет: принято решение писать код пошагово, черновик — только ориентир
2026-11-03	Прототип, шаг 1	«Реализовать чтение indicators.csv минимальным объёмом кода с пояснением каждой конструкции»	prototype/sitcenter.cpp, шаг 1	Сборка и запуск на данных организатора: прочитано 100 строк	Да
2026-11-04	Сверка с шаблонами организатора	«Сопоставить шаблоны 02–11 с текущим решением, выявить расхождения в правилах, жизненном цикле, ER и тестах»	Перечень из 5 изменений: правила A-1…A-5, запрет переоткрытия CLOSED, ER из 6 сущностей, тесты T4-1…T4-5, формат alerts_out.csv	Сверено с текстом шаблонов	Да, план скорректирован
2026-11-04	Репозиторий	«Подготовить структуру репозитория и ветку team_7_case_4 по требованиям чек-листа»	Ветка team_7_case_4, первый коммит со структурой	md5 indicators.csv совпадает с исходным файлом организатора	Да
2026-11-04	Прототип, шаг 2	«Добавить загрузку справочника sites.csv и валидацию показателей: неизвестный участок — UNKNOWN_LOCATION, нечисловое значение или норма — VALIDATION_ERROR; пустое значение пропускать для правила STALE»	Функции load_sites(), is_number(), validate()	Запуск на данных организатора (100 из 100 принято) и на 4 тестовых строках (3 отклонены с верным кодом)	Да
2026-11-04	Полная версия прототипа	«Реализовать прототип целиком по шаблонам организатора: формула severity (5 веток), правила A-1…A-5, жизненный цикл и RBAC, append-only аудит, выход alerts_out.csv; тесты T4-1…T4-5 и бонусный тест»	prototype/sitcenter.cpp (8 разделов), run_tests.sh, 6 тестов	Сборка g++ без предупреждений, тесты 6 из 6; проверка, что тест-раннер ловит ошибку; на данных организатора найдено 6 расхождений статуса (26.0 → WARNING в файле)	Да; код разбирается участником по разделам

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
2026-11-04	Панель диспетчера	«Разработать веб-панель диспетчера без зависимостей: KPI по уровням, карточки участков, таблицы оповещений и инцидентов с фильтрами, журнал аудита, автообновление для живой демонстрации»	frontend/index.html	Открыта в браузере на выходных файлах прототипа, ошибок в консоли нет	Да
2026-11-04	Заполнение протокола тестов	«Заполнить шаблон организатора 03_тесты.md фактическим выводом прототипа для Т4-1… Т4-5; привести формат ошибки Т4-3 к контракту (422 VALIDATION_ERROR, field, code)»	03_тесты.md заполнен, добавлена функция error_text()	Прогон run_tests.sh: 6 из 6; вывод Т4-3 совпадает с ожиданием шаблона	Да
2026-11-04	Учётные записи и зоны ответственности	«Добавить учётные записи сотрудников (роль, закреплённые участки, отключение) с управлением только администратором и журналом изменений; назначать автоинцидент инженеру участка, запрещать назначение и работу вне своей зоны; показать сотрудников и зоны в панели диспетчера»	Команды employee list/add/assign/disable, extra_data/employees.csv, accounts_log.csv, проверки OUT_OF_ZONE, раздел «Сотрудники» в панели, тест Т4-7	Тесты 7 из 7; ручная проверка команд (отказ не-админу, UNKNOWN_LOCATION); панель открыта в браузере, ошибок в консоли нет	Да
2026-11-04	Заполнение шаблонов 02, 08, 09, 10, 11	«Заполнить шаблоны организатора (правила, ER, требования, JSON-схемы событий, ИБ) на основе подсказок шаблонов, реализованного прототипа и анализа данных; отметить решения команды; выявить и устранить расхождения документов с кодом»	5 заполненных файлов; найдено расхождение: по 11_ИБ закрывает инцидент только руководитель — код исправлен	Примеры 10_API.yaml проверены валидатором JSON Schema (draft 2020-12); тесты 7 из 7 после правки кода; пропусков «?» в шаблонах не осталось	Да, на вычитке участником
2026-11-04	Новый интерфейс панели диспетчера	«Переработать интерфейс панели: вкладки (обзор, оповещения, инциденты, сотрудники, аудит), текущее состояние участков по последним показаниям, лента событий, контроль SLA,	frontend/index.html, новая версия	Открыта в браузере на десктопной и мобильной ширине, ошибок скриптов нет	Да

Дата	Цель	Промпт (сжато)	Результат	Проверка	Использовано
		фильтры, уведомление о новом CRITICAL»			
2026-11-05	Упрощённая схема системы	«Подготовить упрощённую схему системы: файлы кейса → программа → результат → панель»	diagrams/scheme_simple.(png, drawio); правки 08, 09, 11, панели и schemes.drawio	Сверено с кодом и панелью; тесты 7 из 7	Да
2026-11-05	Информационная безопасность	«Объяснить, как в проекте реализованы требования 11_ИБ: роли, зоны, аудит, проверка входных данных; отделить реализованное от описанного»	Разбор мер ИБ по коду; найдена неточность: audit_log.csv пересоздаётся при каждом запуске (дописывается только в пределах запуска), accounts_log.csv — только дописывается	Сверено с кодом sitcenter.cpp (AuditLog, check_transition, validate)	Да, неточность исправлена в документах
2026-11-06	Разбор кода и запуск	«Подробно объяснить работу программы по разделам с фрагментами кода и дать пошаговую инструкцию сборки и запуска на macOS»	Документ «Разбор кода» (11 разделов) и инструкция: сборка g++, run_tests.sh, запуск панели через python3 -m http.server	Сборка и прогон тестов по инструкции, панель открыта в браузере	Да, на проверке участником
2026-11-06	Тесты по условию кейса	«Оставить в проекте только 5 тест-сценариев T4-1…T4-5, как в условии, убрать бонусные тесты и ссылки на них»	Удалены tests/T4-6 и T4-7; правки 03, 09, 11, 02, README, run_tests.sh	Прогон run_tests.sh: 5 из 5; поиск по репозиторию: ссылок на T4-6/T4-7 нет	Да

C.1. Как мы проверяли результаты ИИ

Каждый результат ИИ мы проверяли.

Что получили от ИИ	Что заметили	Что сделали
ER-модель на 12 сущностей	в шаблоне 08_ER их должно быть 6	переделали модель под шаблон: Site, Sensor, Measurement, Alert, Incident, AuditEvent
Сразу весь код программы целиком	мы не могли объяснить каждую строку, а на защите это нужно	черновик не взяли, писали программу сами по шагам и после каждого шага собирали и запускали
План работ, составленный до шаблонов	когда пришли шаблоны 02–11, нашли 5 расхождений: правила, переходы статусов, ER, тесты, формат alerts_out.csv	переделали план и код под шаблоны
Код смены статусов инцидента	по нашим же правилам ИБ закрывает инцидент только руководитель, а программа давала закрыть и другим	исправили код и заново прогнали тесты
Фразу «журнал аудита только дописывается»	посмотрели код: audit_log.csv собирается заново при каждом запуске	переписали это место в 11_ИБ и в приложении честно
Блок-схему алгоритма	схема вышла неудачной, читать её было трудно	выкинули и нарисовали свою
Лишнее: датчики протечки, демо-стенд, тесты T4-6 и T4-7	это выходит за условие кейса и только мешает проверке	убрали из кода, документов и панели, оставили ровно 5 тестов из условия

Что получили от ИИ	Что заметили	Что сделали
Статусы показаний из файла организатора	пересчитали сами и нашли 6 строк, где 26.0 при норме до 26 стоит как WARNING	решили не брать статус из файла: программа считает его сама и показывает расхождения

Итог по журналу: из 18 запросов 14 мы приняли после проверки, 3 пришлось исправлять, 1 отклонили. Что входит в продукт, а что нет, решали мы сами.

D. Матрица вклада

Участник	Файлы / задачи	Часы	Подпись
Гаранин Игорь (капитан)	02_правила.md, 09_требования.md, 10_API.yaml, схемы, архитектура, проверка работы и запуск продукта	12	Гаранин И.
Хабиров Артур	prototype/sitcenter.cpp, 04_прототип.py	11	Хабиров А.
Кульжанов Амир	03_тесты.md, prototype/tests, проверка кода, 05_презентация, 11_ИБ.md	9	Кульжанов А.
Медведев Даниил	frontend/ (панель), 06_приложение, 07_чеклист	8	Медведев Д.

E. Артефакты

- Git: ветка `team_7_case_4`, репозиторий `github.com/Gara00700/vpotoke-case4`.
- Данные организатора не менялись: `md5sum 01_данные/indicators.csv` = `74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226`.
- Последний коммит ветки на момент сборки приложения:

```
$ git log -3 --format='%h  %an  %ad  %s' --date=format:'%Y-%m-%d %H:%M'
a3ffadb  Gara00700  2026-11-09 09:05  Update sitcenter.cpp
49f728f  Gara00700  2026-11-08 15:38  Презентация убрана до финальной версии
489b915  Gara00700  2026-11-08 15:17  ИБ: отмечено, что реализовано в прототипе; заголовки шаблонов почищены; чек-лист

$ git branch --show-current
team_7_case_4

$ md5sum 01_данные/indicators.csv
74bef253784c98e2afbbb9a9fe910226  01_данные/indicators.csv
```

  Последний коммит

- Вывод прототипа на Т4-2 (28.3 °C при норме до 26 → WARNING):

```
$ ./sitcenter --data tests/T4-2 --out tests/T4-2
== Показатели ==
== Инциденты ==
== Итог ==
  показателей принято 1, отклонено строк 0, дублей 0, расхождений статуса 0
  алертов: CRITICAL 0, WARNING 1, STALE 0
  инцидентов 0 (авто 0), событий аудита 1
  файлы: tests/T4-2//alerts_out.csv, incidents_out.csv, audit_log.csv

$ cat tests/T4-2/alerts_out.csv
alert_id,at,location,indicator,value,severity,action
alrt_0001,2025-11-01T10:00:00Z,site_02,temperature,28.3,WARNING,ALERT_CREATED
```

T4-2

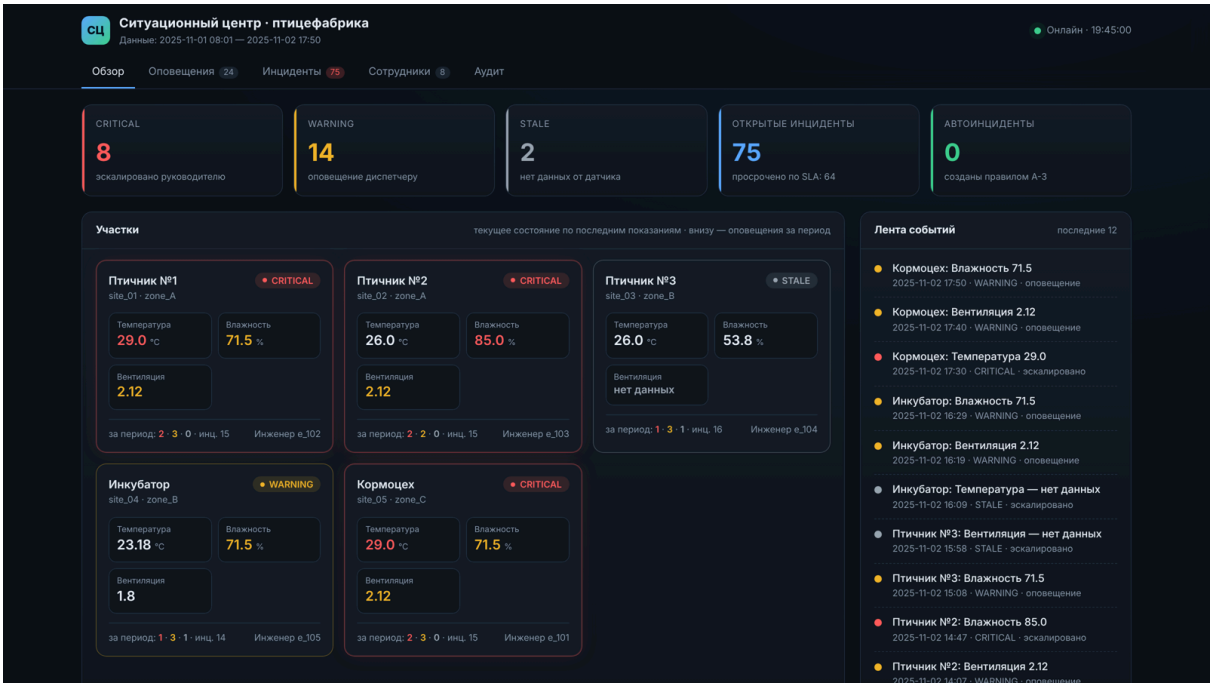
- Вывод прототипа на T4-5 (пустое значение → STALE, эскалация):

```
$ ./sitcenter --data tests/T4-5 --out tests/T4-5
== Показатели ==
== Инциденты ==
== Итог ==
  показателей принято 1, отклонено строк 0, дублей 0, расхождений статуса 0
  алертов: CRITICAL 0, WARNING 0, STALE 1
  инцидентов 0 (авто 0), событий аудита 1
  файлы: tests/T4-5//alerts_out.csv, incidents_out.csv, audit_log.csv

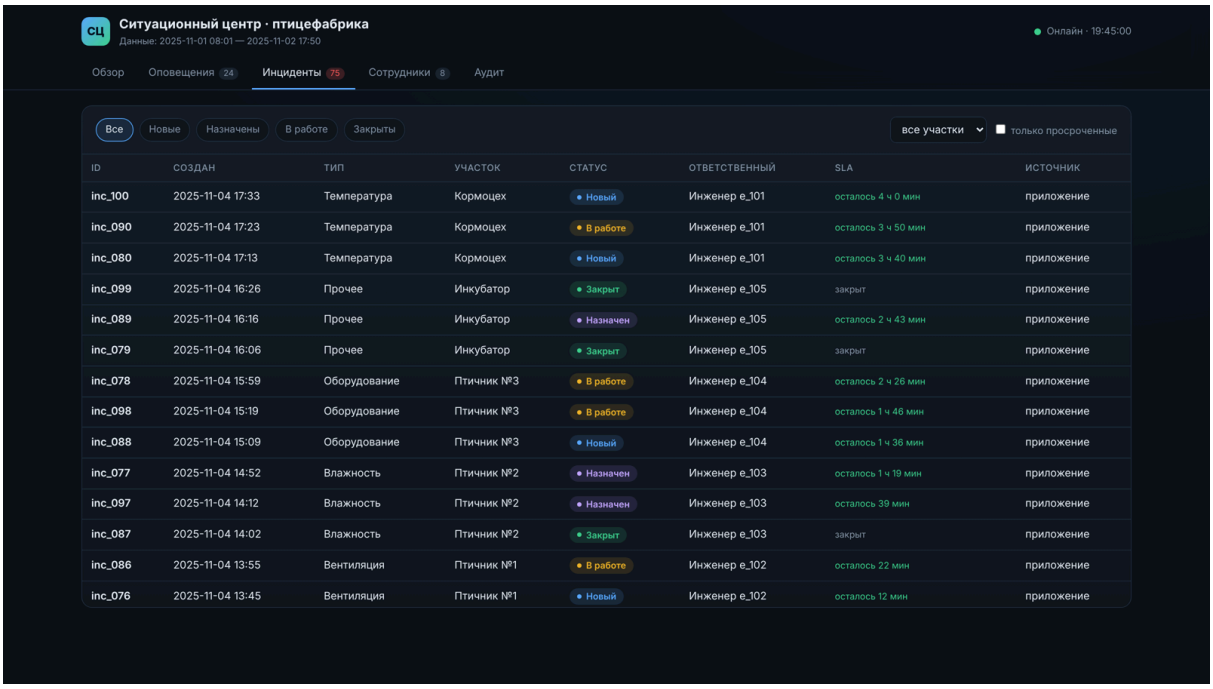
$ cat tests/T4-5/alerts_out.csv
alert_id,at,location,indicator,value,severity,action
alrt_0001,2025-11-02T16:09:00Z,site_04,temperature,,STALE,ESCALATED
```

T4-5

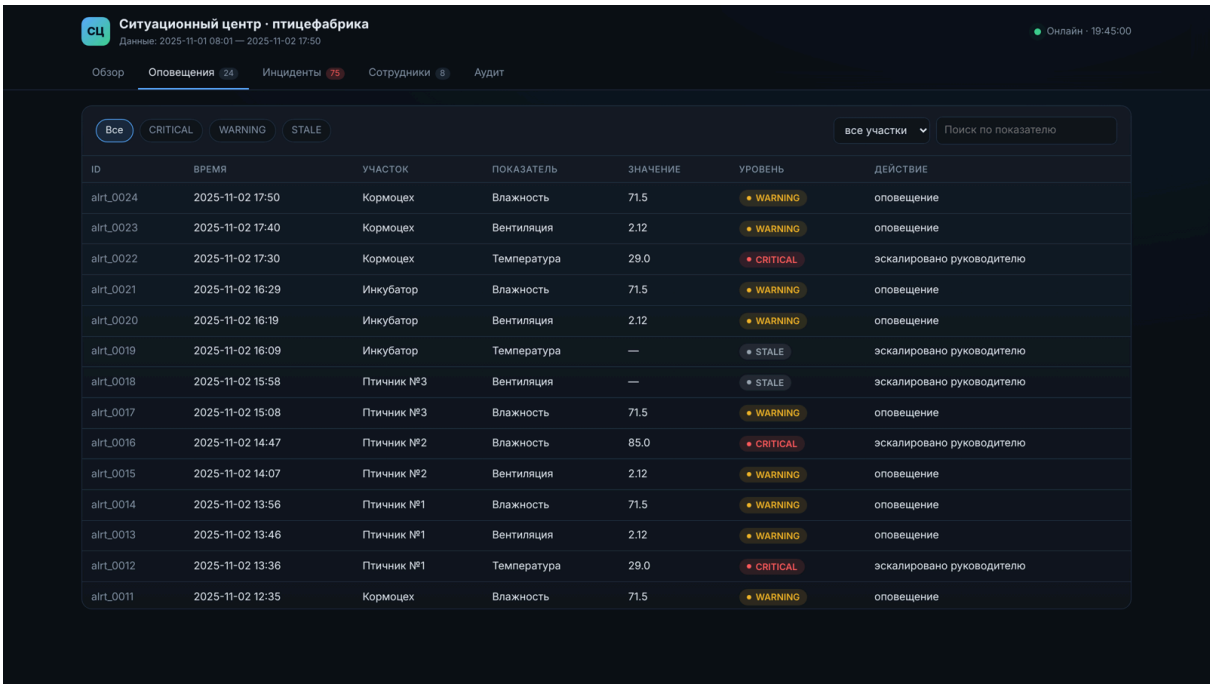
- Панель диспетчера:



Обзор



Инциденты



Оповещения